Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) Na_2SO_4; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2CO_3
A) *2* B) *3* C) *2, 4* D) *1, 3*

2. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**NO**	**O_2**	**NO_2**
Boshlang‘ich, mol	4	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	3

NO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *37,5* B) *112,5* C) *25* D) *75*

3. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**N_2O_4**	**NO_2**
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,571* B) *0,143* C) *0,286* D) *3,5*

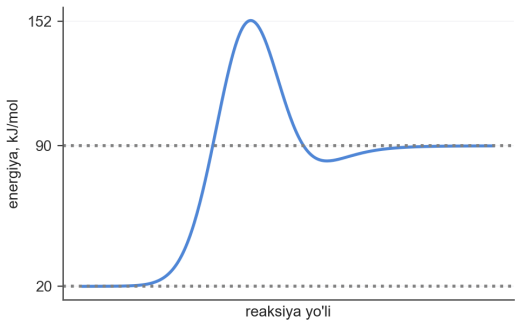
4. $CH_3–CH_2–CH_3$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *9 va 0* B) *10 va 1* C) *10 va 0* D) *11 va 0*

5. 1 mol CH_4 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *6,02* B) *1,505* C) *0,602* D) *3,01*

6. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *23* B) *21* C) *24* D) *22*

7. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *H_2, Cl_2 va NaOH* D) *Ag va O_2*

8. Reaksiyaning energetik diagrammasi berilgan (boshlang‘ich moddalar energiyasi 20, mahsulotlar 90 kJ/mol).



To‘g‘ri reaksiyaning aktivlanish **energiyasini (kJ/mol) aniqlang.**
A) *202* B) *70* C) *132* D) *264*

9. Mn_2O_7 tarkibida marganes ning **valentligini aniqlang.**
A) *VII* B) *II* C) *V* D) *III*

10. Mis atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 29$).
A) *11* B) *9* C) *12* D) *10*

11. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Cu erisa, H_2SO_4 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *4* B) *2* C) *1* D) *3*

12. $HC\equiv C–CH=CH_2$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

13. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat holatida $[H_2] = 2$, $[I_2] = 0{,}5$, $[HI] = 2$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *8* B) *2* C) *1,6* D) *4*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor
A) *3* B) *2, 3* C) *4* D) *2, 3, 4*

15. 10,1 g KNO_3 to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,5* B) *10,1* C) *17* D) *4,25*

16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) CO_2 va CaO; 3)

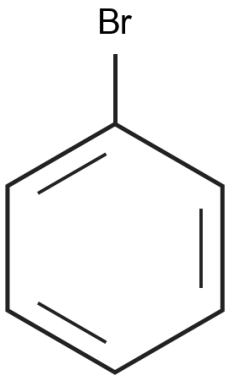
Na_2CO_3 va HCl; 4) Fe va HCl
A) *3, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

17. 44,8 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 80%). Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *126* B) *201,6* C) *50,4* D) *100,8*

18. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 **massasini (g) aniqlang.**
A) *31,8* B) *15,9* C) *7,95* D) *12*

19. 11,7 g NaCl ga mo‘l kons. H_2SO_4 ta’sir ettirilib, ajralgan HCl 500 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan xlorid kislota massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *1,46* B) *2,88* C) *1,44* D) *0,72*

20. Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**
A) *toluol* B) *fenol*
C) *brombenzol* D) *benzoy kislota*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi)
A) *1* B) *1, 2* C) *1, 3* D) *3*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3, 4*

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 360 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi (unum 75%). C_2H_5OH **massasini (g) hisoblang.**
A) *46* B) *138* C) *276* D) *69*

24. 2,3 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *5,4* C) *21,6* D) *2,3*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 2) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 3) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 4) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3, 4* C) *3, 4* D) *2, 3*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *4*

27. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ jarayoni uchun 11,2 l (n.sh.) CO_2 olingan. O_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *32* B) *8* C) *16* D) *24*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi
A) *1, 2* B) *1, 3, 4* C) *3, 4* D) *1, 2, 4*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Lavsan poliamid tola; 4) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren
A) *1, 3* B) *1* C) *4* D) *1, 4*

30. 100 g 10% li Na_2CO_3 eritmasini $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?

A) *26,98* B) *10* C) *53,96* D) *13,49*

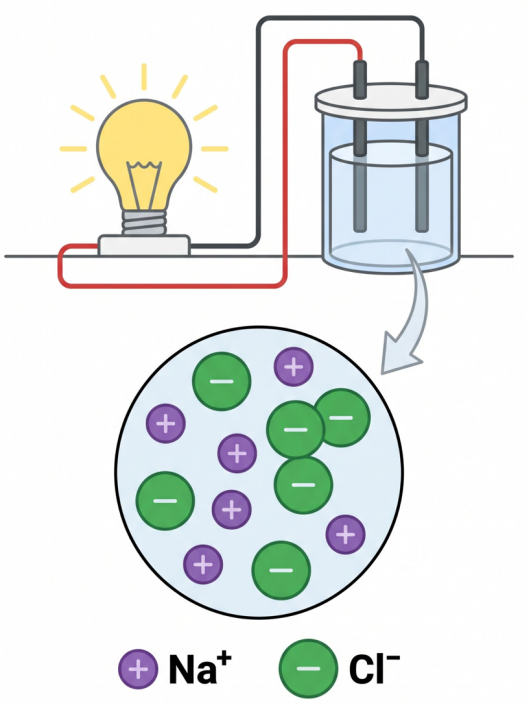
31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: qum va suv aralashmasi? A) *filtrlash*

B) *suvda eritib, filtrlash, so‘ng bug‘latish*

C) *distillash (fraksiyalab haydash)*

D) *ajratgich voronka*

32. Rasmdagi asbobda osh tuzining quruq kristallari lampochkani yondirmaydi, eritmasi esa yondiradi. Sababi nima?



A) *eritmada erkin harakatlanuvchi ionlar hosil bo‘ladi*
B) *tuz suvda molekulalarga parchalanadi*
C) *eritmada erkin elektronlar bor*
D) *suv metall o‘tkazgich —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. $CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 30,6 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,45 mol NaOH tutgan eritmadan o‘tkazildi.	A *13,44* B *6,72* C *10,08* D *0,6* E *5,38* F *0,3*
33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.	
35. Gaz NaOH eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. H_2SO_4 ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,4 l va $Ba(OH)_2$ ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,6 l aralashtirildi (umumiy hajm 1 l, ikkala modda to‘liq dissotsilanadi, $BaSO_4$ cho‘kmasi e’tiborga olinmasin).

Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 28,1 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 14,62 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 36, uglerodning massa ulushi 83,33%. Shu alkan molekulasidagi σ-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tabiiy mis ikki izotopdan iborat: ^{63}Cu (70%) va ^{65}Cu (30%). 32 g shu element namunasi olingan ($Z = 29$, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$).

1) Elementning o‘rtacha nisbiy atom massasini hisoblang.
2) Namunadagi atomlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Namunadagi protonlar sonini (mol) ham toping.
3) Og‘irroq izotop (^{65}Cu) atomlarining miqdorini (mol) hisoblang.
4) Namunadagi neytronlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Bitta atom massasini (g) ham hisoblang.
5) Namunadagi atomlar sonini (10^{23} birligida) aniqlang. Namunadagi protonlar sonining neytronlar soniga nisbatini ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{\text{KOH (suvli)}} X \xrightarrow{H_2SO_4\text{ (kons.), 170 °C}} Y \xrightarrow{Br_2} Z \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} C_2H_2$$

1) $C_2H_5Cl \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \to C_2H_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 28,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gaz mo‘l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi.

1) Aralashmadagi har bir tuzning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq massasini (g) toping. Qoldiqdagi CaO ning massa ulushini (%) ham hisoblang.

3) Gaz $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.

4) Qattiq qoldiqni to‘liq eritish uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak?

5) Qoldiq oksidlar suvga solinganda hosil bo‘ladigan $Ca(OH)_2$ massasini (g) toping ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

5-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*	*D*	*D*	*B*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*B*	*C*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*A*	*A*	*C*	*B*	*C*	*A*	*A*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	6,72
34	*D*	0,6
35	*C*	10,08

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	12
37	12
38	7,5
39	1,12
40	16

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 63,6
2) 0,503 mol; 14,591 mol
3) 0,151 mol
4) 17,409 mol; $10{,}56\cdot10^{-23}$ g
5) $3{,}03\cdot10^{23}$; 0,838

42-topshiriq.

1) C_2H_5Cl + KOH (suvli) → C_2H_5OH (etanol)
2) C_2H_5OH + H_2SO_4 (kons.), 170 °C → C_2H_4 (etilen)
3) C_2H_4 + Br_2 → $C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)
4) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)

43-topshiriq.

1) $x\cdot100 + y\cdot84 = 28{,}4$; $x + y = 0{,}3$ → $CaCO_3$ 20 g (70,4%), $MgCO_3$ 8,4 g (29,6%)
2) 6,72 l; 15,2 g; 73,7%
3) 30 g
4) 219 g
5) 14,8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
4	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
5	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

8	Tirkashev VI bob (aktivlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
9	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
12	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (HCl olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (arenlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (elektrolitlar, 1-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75